

例4. 求一均匀带电圆环轴线上的电场强度 E

已知: 圆环半径为 R , 带电量为 Q

$$E_{\perp} = 0 \quad d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$E = E_x \quad dE_x = dE \cos\theta$$

$$\cos\theta = \frac{x}{r}$$

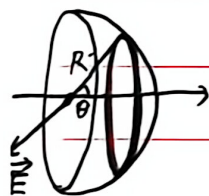
$$E = E_x = \int_{(Q)} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta = \frac{\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int_{(Q)} dq$$

$$E = \frac{xQ}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$x \rightarrow +\infty \quad E \rightarrow 0$ 点电荷 Q 产生的电场

例5. 半径为 R 的带正电半球面, 电荷面密度为 $\sigma = k \cos^2\theta$

求球心场强



取如图所示的窄环带, 其电荷

$$dq = \sigma 2\pi R \sin\theta \cdot R d\theta = 2\pi k R^2 \cos^2\theta \sin\theta d\theta$$

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\theta = \frac{k}{2\epsilon_0} \cos^3\theta \sin\theta d\theta$$

$$E = \int dE = \frac{k}{2\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \cos^3\theta \sin\theta d\theta = \frac{k}{8\epsilon_0}$$

方向沿 x 轴负向

§ 6-3 静电场的高斯定理

1. 电力线 (电场线): 切线方向表示电场强度方向

电力线密度表示电场强度大小

$$E = \frac{\Delta N}{\Delta S_{\perp}}$$

(1) 起于正电荷, 止于负电荷

(2) 在没有电荷的空间里, 任何两条电力线不相交

2. 电通量

1) 均匀电场

(1) S 垂直电场或面法线 $\vec{n} \parallel \vec{E}$ $\Phi_E = SE$

(2) 若 $\vec{n}$ 与 $\vec{E}$ 成 θ 角

$$\Phi_E = SE \cos\theta \quad \text{有正负}$$

2) 非均匀电场

$$d\Phi_E = E dS \cos\theta = \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad d\vec{S} \text{ 矢量方向 } \vec{n}$$

当 S 为闭合曲面时

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

闭合面的法线, 由内指向外.

3. 真空中静电场的高斯定理

$$\text{高斯定理} \quad \Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

(1) 点电荷的静电场

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$



作任一形状的闭合曲面 S' 包围 q , 穿过 S' 的电力线数目与穿 S 面的一样 $\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$

若 q 在 S 之外 $\Phi_E = 0$

(2) 任意带电体系的静电场

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_k$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

a) 封闭面 S (高斯面) 上的场强, 是由全部电荷 (S 内外) 共同产生的

b) Φ_E 只决定 S 面包围的电荷 与 S 面外的无关

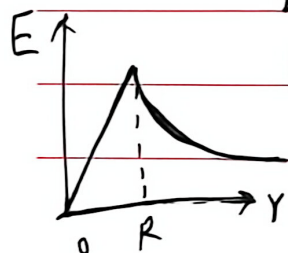
c) 静电场是有源场

正负电荷是场源 $\left\{ \begin{array}{ll} \sum q_i > 0 & \Phi_E > 0 \text{ 电力线穿出} \\ \sum q_i < 0 & \Phi_E < 0 \text{ 电力线穿入} \end{array} \right.$

例一. 求均匀带电球的电场分布. 设半径为 R 电量为 q

$r > R$: $\Phi_E = E \cdot 4\pi r^2$
球外球面同理 $\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0} \therefore E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 方向为 $\vec{r}$

$r \leq R$: $\Phi_E = E \cdot 4\pi r^2$
 $\Phi_E = \frac{4\pi r^3}{3\epsilon_0} \rho$ $E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r$ 方向为 $\vec{r}$
 $\rho = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3q}{4\pi R^3}$ $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} r$



均匀带电球面内部场强为 0

例2. 求均匀带电的无限长圆柱棒的电场分布. 线密度 λ



$$\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{顶}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= E \cdot 2\pi r \cdot h$$

$r > R$ $\Phi_E = \frac{\lambda h}{\epsilon_0} \therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

$r < R$ $E \cdot 2\pi r h = \frac{\rho}{\epsilon_0} \pi r^2 h$ $E = \frac{\rho}{2\epsilon_0} r$

$$\lambda = \rho \pi R^2$$

例3. 计算无限大均匀带电平面场强分布 (电荷面密度 σ)



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2\Phi_E = 2ES = \frac{\sigma S}{\epsilon_0} \quad E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

例4. 球体内均匀分布着电荷体密度为 ρ 的正电荷

(1) 球形空腔内任意一点处的电场强度

(2) 球体内 P 点的电场强度

解 (1) 空腔内 A 点的场强

$$\vec{E}_A = \vec{E}_{\text{大球}} - \vec{E}_{\text{小球}} \quad \vec{OO'} = \vec{d}$$

$$= \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_1 - \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_2 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{OO'} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{d}$$

(2) P 点场强

$$\vec{E}_P = \vec{E}_{\text{大}} - \vec{E}_{\text{小}} \quad E_{\text{小}} = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{4\pi\epsilon_0 (2d)^2} \vec{d}$$

$$= -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{d} + \frac{\rho r^3}{12\epsilon_0 d^3} \vec{d}$$

$$= \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{r^3}{4d^3} - 1 \right) \vec{d}$$

4. 高斯定理的微分形式

$$\begin{aligned} d\Phi &= d\Phi_x + d\Phi_y + d\Phi_z \\ &= \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &= \frac{\rho}{\epsilon_0} dx dy dz \\ \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

电场强度散度 $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ (有源场)

§ 6.4 静电场力做功

1. $A = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$

静电场力是保守力 静电场是保守力场

2. 环路定理 $A = 0$ 环路为0 无旋场

§ 6.5 静电势能和电势

一. 保守力做的功等于势能增量的负值

$$A_{12} = -(W_2 - W_1) = W_1 - W_2$$

$$\frac{A_{12}}{q} = \frac{W_1}{q} - \frac{W_2}{q} = V_1 - V_2 \quad \text{电势差} \quad \text{单位: V 或 J/C}$$

(1) 用定义法求 $V_P = \int_P^{+\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

(2) 用叠加法: 一个点电荷的 $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

二. 等势面

(1) 在同-等势面上移动电荷, 电场力的功恒为0

Hello Kitty

(2) 等势面与电场线处处正交. 电场线的方向指向

电势降低的方向

三. 电势梯度

$E \cos \theta = E_n = -\frac{dV}{dl}$ E 沿某方向的分量等于电势在此方向上变化率的负值

$E_n = -\frac{dV}{dn}$ 将最大值称为该点电势梯度

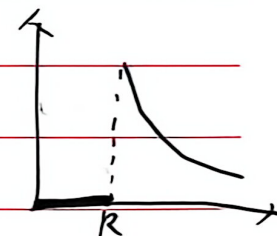
沿垂直电场方向 $E = 0$ 场强单位 $V/m = N/C$

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k} \right)$$

例1 真空中一半径为 R 的球面. 均匀带电 Q . 求带电球所在空间任意一点 P 的电势

解: 由高斯定理求电场分布

$$\begin{cases} r < R & E = 0 \\ r > R & \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \end{cases}$$



设 $r \rightarrow \infty$, $V = 0$

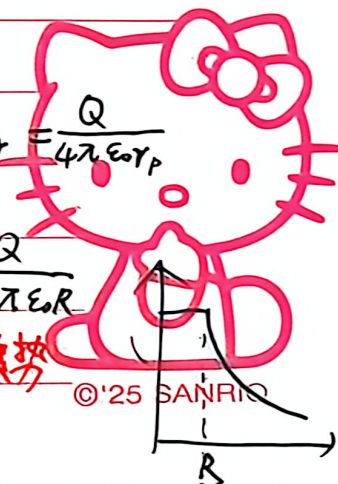
P 点处在球外 $r > R$:

$$V_P = \int_P^{+\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^{+\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_P}$$

P 点处在球内 $r < R$

$$V_P = \int_P^{+\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^R \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_R^{+\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

球内场强为零, 球内等电势



©'25 SANRIO

§6.6 静电场中的导体

1. 导体静电平衡条件

- (1) 导体内部任何一点场强为0
- (2) 导体表面任何一点场强都垂直表面

2.

- (1) 导体是等势体
- (2) 导体表面是等势面

3. 导体上电荷分布

- (1) 静电平衡时, 电荷只分布在导体外表面上
- (2) 导体表面上各处的电荷面密度与电场强度E关系

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

(3) 面电荷密度正比于表面曲率 **尖端放电**

§6.7 电介质 — 不导电

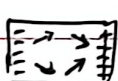
1. 电介质的电结构

每个分子 { 带负电的电子 → 束缚电子
 带正电的原子核

两类电介质: { 正负重心不重合 ①② 有极分子
 正负重心重合 ③ 无极分子

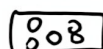
2. 电极化现象

(1) 有极分子



束缚电荷
取向极化

(2) 无极分子



位移极化

Hello Kitty

例2. 半径为R的无限长带电圆柱, 电荷体密度为P.
 求离轴为r处的电势



解: 由高斯定理求得电场

$$Q = 2\pi R^2 L \cdot P$$

$$\lambda = 2\pi R^2 P$$

$$\begin{cases} r < R & \vec{E} = \frac{P}{2\epsilon_0} \vec{r} \\ r \geq R & \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r} = \frac{PR^2}{2\epsilon_0 r} \hat{r} \end{cases}$$

若设无穷远电势为0

$$V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^\infty \frac{PR^2}{2\epsilon_0 r} dr = \frac{PR^2}{2\epsilon_0} \ln \frac{\infty}{r} \text{ 无意义}$$

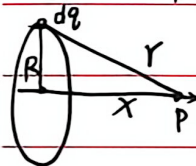
设 $r=R$ 处, $V=0$

$$r \geq R: V_P = \int_P^R \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^R \frac{PR^2}{2\epsilon_0 r} dr = \frac{PR^2}{2\epsilon_0} \ln \frac{R}{r}$$

$$r < R: V_P = \int_r^R \frac{P}{2\epsilon_0} r dr = \frac{P}{4\epsilon_0} (R^2 - r^2)$$

$$r=0, U_{max} = \frac{P}{4\epsilon_0} R^2$$

例3. 计算均匀带电的圆环轴线上任意一点P的电势



解: 取环上电荷元 dq , 其在P点产生的

$$\text{电势: } V_P = \int dV = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

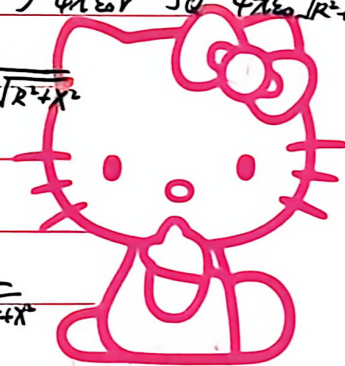
(1) 当 $x=0$, $V_P = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ 最大

当 $x \gg R$, $V_P = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x}$

(3) 若是一带电圆环盘 $dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}}$

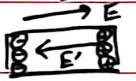
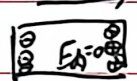
$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

$$\therefore V = \int_0^R \frac{2\pi\sigma r dr}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + x^2} - x)$$



©'25 SANRIO

电介质的电极化与导体有本质区别

电介质  导体 

3. 电极化强度矢量 $\vec{P}$

1) $\vec{P}$ 的定义: $\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$ 单位体积内所有分子的电偶极矩矢量和

2) $\vec{P}$ 与 $\vec{E}$ 成正比 实验证明, 对各向同性的线性电介质有 $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$ χ_e 电极化率 (无量纲的纯数)

3) 电极穿——电介质的击穿

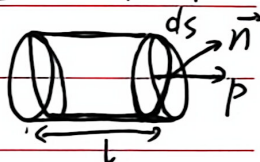
当 $E \uparrow$ 很强时, 分子中正负电荷被拉开 $\rightarrow$ 自由电荷
绝缘体 $\rightarrow$ 导体 $\Rightarrow$ 电极击穿

电介质所能承受的不被击穿的最大电场强度
 $\Rightarrow$ 击穿场强

例: 尖端放电, 空气电极穿 $E = 3 \text{ kV/mm}$

4. 电极化强度与束缚面电荷的关系

端面的电荷量: dq'



(由于电极化而移出端面的电荷)

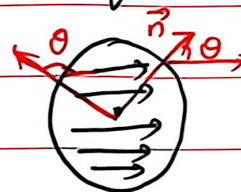
总电矩: $|\sum \vec{p}_i| = l dq' = l \sigma' ds$

束缚电荷面密度: σ'

$$|\vec{P}| = \frac{|\sum \vec{p}_i|}{\Delta V} = \frac{l \sigma' ds}{l \cos \theta ds}$$

$$\sigma' = P \cos \theta = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

$$dq' = \sigma' ds = P \cos \theta ds = \vec{P} \cdot d\vec{s}$$

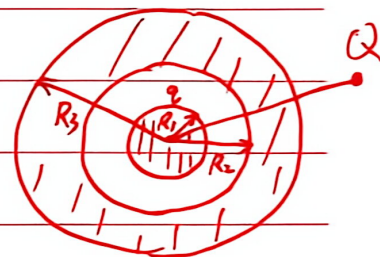


$\theta < \pi/2$: 极化电荷带正电

$\theta > \pi/2$: 极化电荷带负电

补. A 带电量 q $R_2 = 2R$,
 $R_3 = 3R$, $d = 4R$,

若 B 接地, 则 B 的总电量



解: 球壳内表面的带电量为 $-q$,

设球壳外表面的带电量为 q'

由于 B 接地, A 球电势就是 AB 电势差

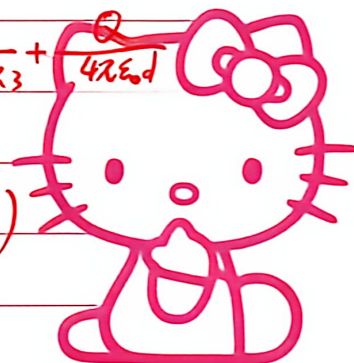
$$V_0 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

根据电势叠加原理

$$V_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_3} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 d}$$

$$q' = -\frac{R_3}{d} Q = -\frac{3}{4} Q$$

$$q_{\text{总}} = -q + q' = -\left(q + \frac{3}{4}Q\right)$$



4. 静电场的能量

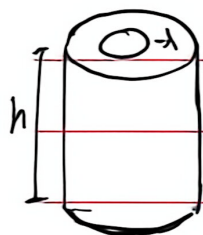
$$W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{d} E^2 d^2$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon E^2 S d = \frac{1}{2} \epsilon E^2 V$$

体积 $V = Sd$

(1) 电场能量密度

$$W_e = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

带电线密度 $-\lambda, \lambda$

$$dV = 2\pi r h dr \quad E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r}$$

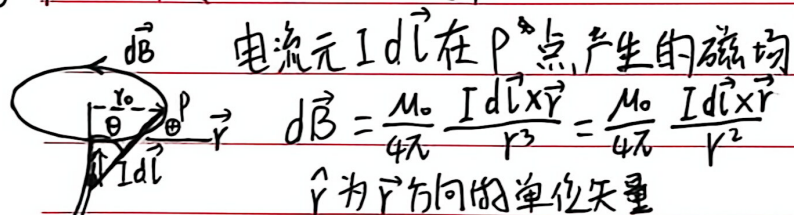
$$W = \int \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 dV = \frac{\lambda^2 h}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

磁场

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

磁体外 $N \rightarrow S$ 磁感线。 } 闭合内 $S \rightarrow N$

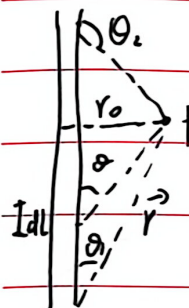
§ 7-2 毕奥—萨伐尔定律

电流元 Idl 在 P 点产生的磁场

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin\theta}{r^2} \hat{r}$$

 $\hat{r}$ 为 $\vec{r}$ 方向的单位矢量真空磁导率: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$

$$\text{大小为 } dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin\theta}{r^2}$$

例1 载流长直导线, 其电流强度为 I , 试计算导线旁任意一点 P 的磁感应强度

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Idl \sin\theta}{r^2}$$

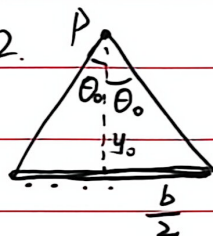
$$dl = \frac{r_0}{\sin\theta} d\theta \quad r = r_0 / \sin\theta$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{Idl \sin\theta}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

若导线无限长 $r_0 \ll L$ 则 $\theta_1 = 0, \theta_2 = \pi$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$$

例2.



$$B_x = \frac{\mu_0 I}{\pi b} \theta_0$$

(1) $y_0 \gg \frac{b}{2}$ 时 $\tan\theta_0 = \theta_0$

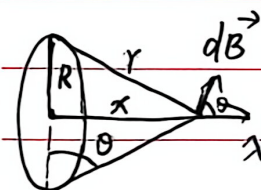
$$B_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi y_0}$$

(2) $y_0 \ll \frac{b}{2}$ 时 $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$

$$B_x = \frac{\mu_0 j}{2}$$

 $j = \frac{I}{b}$ 面电流密度无限大平面电流产生磁场与 P 点到平面距离无关

例4.



$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$(1) x=0 \quad B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

(2) $x \gg R$:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3} \hat{n} = \frac{\mu_0 \vec{p}_m}{2\pi x^3}$$

磁偶极矩 $\vec{p}_m = IS \hat{n}$ 

©'25 SANRIO

大学物理 (下)

Hello Kitty

磁场与实物粒子的相互作用

$$qvB = \frac{mv^2}{R} \quad R = \frac{mv}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB} \quad v = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$$

若 $(\vec{v} \cdot \vec{B}) = 0$

$\vec{v}$ 可分解 $\begin{cases} v_{||} = v \cos \theta & \text{沿 } B \text{ 方向匀速} \\ v_{\perp} = v \sin \theta & \perp B \text{ 方向匀速圆周} \end{cases}$

螺旋线 螺距 $d = v_{||} T = \frac{2\pi m v_{||}}{qB}$

2. 磁聚焦

θ 不大 $v_{||} \approx v$

若 v 大致相同, 则螺距近似相等

粒子经过一个 T 后重新会聚

3. 磁约束

在非均匀 B 中, R, d 不断变化

横向磁约束 $B \uparrow \quad R \downarrow$

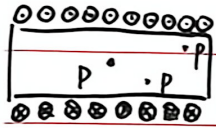
纵向磁约束

两端强, 中间弱的磁场 $\rightarrow$ 磁镜

若粒子沿磁场方向的速度分量不大, 则减速并反向

$v_{||}$ 大: 可能逃逸 $\rightarrow$ 环形结构

单位长度匝数为 n



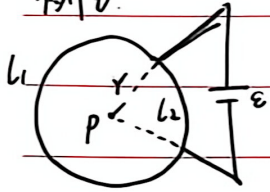
1) 若管长 $L \gg R$

$$L \rightarrow \infty, \theta_1 = \pi, \theta_2 = 0, B = \mu_0 n I$$

12) 对半无限长螺线管 (边缘)

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2}$$

例 6



$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1 l_1}{4\pi r^2} \text{ (向外)} \quad B_2 = \frac{\mu_0 I_2 l_2}{4\pi r^2} \text{ (向内)}$$

$$I_1 : I_2 = l_2 : l_1$$

$$\therefore B = B_1 + B_2 = 0$$

7.3 磁场的高斯定理

7.4 安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i \Rightarrow \text{穿过闭合曲面的电流代数和}$$

例 3 已知环管轴线的半径为 R , 环上 N 匝电流



$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 N I$$

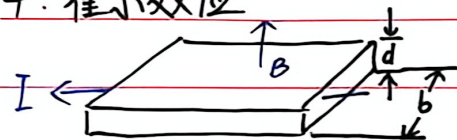
$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

若 $r < R_1$ 或 $r > R_2$ $B = 0$

当 $R \text{ 截面} \ll R$ 即 $r \approx R$

$$B = \mu_0 n I \quad n = \frac{N}{2\pi R}$$

4. 霍尔效应



霍尔电场, 霍尔电压, 霍尔系数

$$\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$|q\vec{E}_H| = |q\vec{v} \times \vec{B}|$$

$$E_H = vB \text{ 霍尔电场}$$

$$V_H = \int \vec{E}_H \cdot d\vec{l} = \int_0^a vB dl = vBa \text{ 霍尔电压}$$

$$v = \frac{I}{qnab} \quad V_H = \frac{1}{nq} \cdot \frac{IB}{b} = R_H \cdot \frac{IB}{b}$$

$$R_H = \frac{1}{nq} \text{ 霍尔系数}$$

只对单价金属成立, 与导体材料有关

应用:

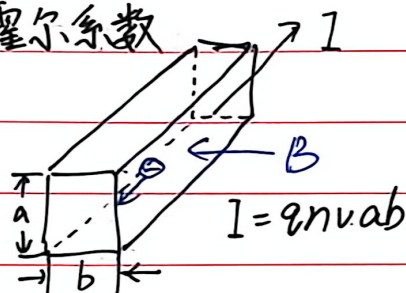
1. 测半导体类型 $\begin{cases} n\text{-型 电子导电} \\ p\text{-型 空穴导电} \end{cases}$

I 方向已知, 量电势高低

2. 测磁场: 常用高斯计

3. 可计算载流子浓度

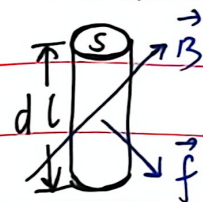
4. 测大电流, 转换信号



HelloKitty

5. 载流导体在磁场中所受的力 — 安培力

(2) 安培定律: $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$



取电流元 $I d\vec{l}$, 横截面为 S . $d\vec{l} = -\vec{v} dt$

其内每个定向运动电子受力 $\vec{f} = e\vec{v} \times \vec{B}$

设自由电子的数密度为 n , 则其总数为

$$I d\vec{l}$$

$$dN = n d\vec{l} S$$

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (-ne \cdot S d\vec{l}) \quad \text{电流元受力: } d\vec{F} = dN \cdot \vec{f} = n d\vec{l} S \cdot e\vec{v} \times \vec{B}$$

$$= -nesv \cdot d\vec{l} \times \vec{B} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

例: 求两平行无限长直导线通有相同电流时的相互

作用力.



在 I_2 上取电流元 $I_2 d\vec{l}_2$

$$\vec{F}_{12} = \int I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B}_{12}$$

$$B_{12} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \text{ 方向垂直 } I_2 d\vec{l}_2$$

$$\therefore F_{12} = \int I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} dl_2 = I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \int dl_2$$

$$\text{单位长度 } F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

电流强度单位的定义: 在真空中, 两条无限长平行导线, 各通有相同的稳恒电流, 当导线相距一米, 每米长度上受为 $2 \times 10^{-7} \text{ N}$ 时, 各导线上电流强度为 1 安培



©'25 SANRIO

箍缩效应：导体收缩

例：无限长直电流 I_1 旁，放一长 L 的直电流 I_2 ，

近端距离为 a ，夹角 θ 。求相互作用力

解： $I_2 d\vec{l}$ 受力方向如图
 大小为 $dF_{12} = I_2 dl \cdot B$
 每个 $d\vec{F}$ 方向一致，故：

$$F_{12} = \int dF_{12} = \int_L I_2 dl \cdot B_1$$

$$= \int_0^L I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} dl \quad dl = \frac{dr}{\sin\theta}$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_a^{a+L\sin\theta} \frac{1}{r} \frac{dr}{\sin\theta}$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \sin\theta} \ln \frac{a+L\sin\theta}{a} \quad \vec{F}_{12} = \vec{F}_{21}$$

若两电流互相垂直 $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{a+L}{a}$

若两电流互相平行 $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi a}$

例：求半圆柱面电流对其轴线上长直载流导线的作用力



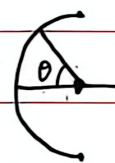
解：平行电流相互作用力

$$dF' = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} dI = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cdot \frac{I}{\pi} d\theta$$

由对称性： $\int dF_y = 0$

$$dF_x = dF \cos\theta$$

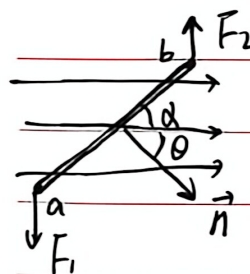
$$= \frac{\mu_0 I^2}{2(\pi R)^2} \cos\theta R d\theta$$



$$F = \int dF_x = \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta d\theta$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R} \quad \text{沿 } x \text{ 轴负方向}$$

6. 载流线圈在磁场中所受的力和力矩



$$F_1 + F_2 + F_3 + F_4 = 0$$

但 F_1, F_2 不在一条直线上

$$\text{力矩 } \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$M = F_1 \frac{l_1}{2} \cos\alpha + F_2 \frac{l_1}{2} \cos\alpha$$

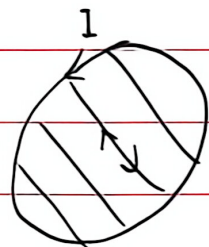
$$= I B l_1 l_2 \cos\alpha$$

$$= I B S \sin\theta = p_m B \sin\theta$$

定义：磁偶极矩 $\vec{p}_m = I S \vec{n}$

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B} \quad \text{可推广到任意一线圈}$$

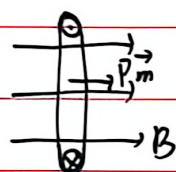




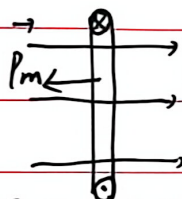
(2) 任意形状的平面线圈 (均匀场中)

面积为 S , 通有电流 I

$$\vec{M} = IS \vec{n} \times \vec{B} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$



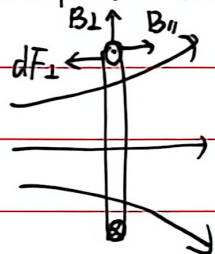
稳定平衡



非稳定平衡

磁力矩总是使线圈或磁偶极子转向磁场方向

2) 非均匀场中



除转动外, 向磁场较强的方向平动

非刚性线圈可能还有形变

七. 磁介质

(一) 填充磁介质前后 B 的比值

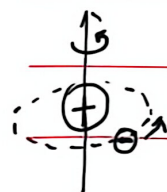
$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

$\mu_r \geq 1 \rightarrow$ 顺磁质

$\mu_r < 1 \rightarrow$ 抗磁质

$\mu_r \gg 1 \rightarrow$ 铁磁质

1. 分子磁矩 (物质的磁性起源)



电子运动 { 绕核运动 $\rightarrow$ 电流环 $\rightarrow$ 轨道磁矩 $\vec{\mu}_{\text{轨}}$

{ 自旋运动 $\rightarrow$ 自旋磁矩 $\vec{\mu}_{\text{自}}$

总和 等效 分子圆电流

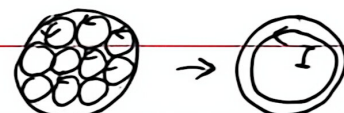
$$\vec{\mu}_{\text{分}} = \sum \vec{\mu}_{\text{轨}} + \sum \vec{\mu}_{\text{自}}$$

分子的固有磁矩

两类磁介质 { $\vec{\mu}_{\text{分}} \neq 0 \rightarrow$ 顺磁质 $\mu_r \geq 1$
 $\vec{\mu}_{\text{分}} = 0 \rightarrow$ 抗磁质 $\mu_r < 1$

2. 磁化的微观解释

1) 顺磁性 $\vec{\mu}_{\text{分}} \neq 0$



$B_{\text{合}} > B_0$

外磁场强, 分子磁矩排列越整齐

磁化面电流越大, 介质的磁化程度越高

2) 抗磁性 $\vec{\mu}_{\text{分}} = 0$ —— 分子中电子轨道角动量的

电子因轨道磁矩受磁力矩: $\vec{M} = \vec{\mu}_{\text{轨}} \times \vec{B}$ 旋进

电子附加一个磁矩: $\sum \Delta \vec{\mu} = \Delta \vec{\mu}_{\text{分}}$

$\Delta \vec{\mu}_{\text{分}} \rightarrow I' \rightarrow \vec{B}' \parallel -\vec{B}_0$

$B_{\text{合}} < B_0$

3) 超导体是完全抗磁体

在外磁场中超导体内: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' = 0$

注: 表面分子磁化电流不是自由电荷定向运动形成

(二) 磁化强度矢量 $\vec{M}$

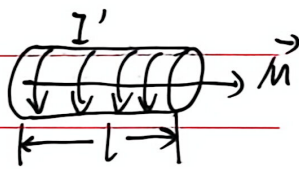
1. 磁化强度矢量定义 $\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}_i}{\Delta V}$

单位体积内分子磁矩的矢量和

2. 磁化强度矢量 $\vec{M}$ 与磁化面电流 I' 的关系

设长为 l , 横截面为 S 的柱形介质在外磁场中
沿轴向被均匀磁化, 表面磁化面电流为 I'

可以证明, 磁化强度的环流

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I'$$


(三) 有介质时的高斯定理和安培环路定理

1. 有介质时的高斯定理

介质中的磁感应强度: $\vec{B} = \vec{B}_{\text{外}} + \vec{B}'$

无论是什么电流激发的磁场, 其磁力线均是
无头无尾的闭合曲线

$\therefore$ 通过磁场中任意闭合曲面的磁通量为 0.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

2. 有介质时的安培环路定理 (传导电流与磁化电流)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I + \mu_0 \sum I'$$

$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I'$$

$$\therefore \oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum I$$

则有 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$; $\rightarrow$ 有介质时的安培环路定理

定义: $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$ 磁场强度

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H} \quad B = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

沿任一闭合路径磁场强度的环流等于该闭合路径
所包围的传导电流的代数和

SI制中磁场强度 H 的单位: 安培/米 (A/m)

1 奥斯特 = $10^3/4\pi$ (A/m)

3. $\vec{B}$, $\vec{M}$, $\vec{H}$ 三矢量之间的关系 (物质方程)

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

介质磁化率

各向同性的线性磁介质有 $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

$$\text{那么: } \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

其中: $\mu_r = 1 + \chi_m$ —— 相对磁导率

$$\mu = (\mu_r - 1) \mu_0$$

磁感应强度和磁场强度的关系:

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$\mu = \mu_0 \mu_r$
介质磁导率

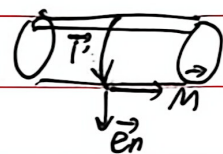
4. 磁化强度与磁化面电流的关系

磁化面电流密度 $\vec{j}'$ 等于在垂直于电流流动方向上单位长度的磁化面电流 $i' = \frac{I'}{l}$

设介质的截面积 S , 分子磁矩总和为 $\sum \vec{p}_m = I'S$

$$\therefore \vec{M} = \frac{\sum \vec{p}_m}{\Delta V} \quad |\vec{M}| = \frac{I'S}{lS} = i'$$

更一般的关系 $\vec{j}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$

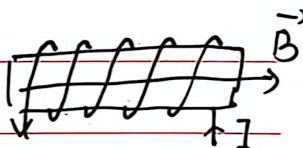


磁化强度的环流

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = M ab = i' \cdot ab = \sum_{abcd} I'$$

例2. 长直螺线管内充满均匀磁介质 μ_r , 单位长度上的匝数为 n , 通有电流 I . 求管内 B , 磁化强度 M 及表面磁化电流密度 i'

解: 因管外磁场为0, 取图示回路



根据 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$

$$ab \cdot H = n \cdot ab \cdot I$$

$$H = nI \quad B = \mu H = \mu nI$$

$$\therefore \vec{B} = \mu_0 (\vec{M} + \vec{H}) \quad M = (\mu_r - 1) H$$

$$\therefore M = (\mu_r - 1) nI \quad \vec{j}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$$

$$i' = (\mu_r - 1) nI$$

总结: 求磁场的解题一般步骤

$$\begin{array}{c} \text{由 } I \text{ 求 } \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i \rightarrow \vec{H} \rightarrow \vec{B} = \mu \vec{H} \rightarrow \vec{B} \\ \downarrow \\ \vec{M} = \chi_m \vec{H} \rightarrow \vec{M} \rightarrow \vec{j}' = \vec{M} \times \vec{e}_n \rightarrow \vec{j}' \end{array}$$

注: 对称场有磁介质时, 求 " B " 时,

只需将 $\mu_0 \rightarrow \mu$ 即可

$$\text{毕-萨定律有} \begin{cases} \vec{B}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} & \text{真空} \\ \vec{B} = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} & \text{介质空间} \end{cases}$$

(四) 铁磁质的磁效应 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$

1. 磁化曲线

装置: 环形螺绕环, 用铁磁质

(Fe, Co, Ni) 填满环内空间

原理: 励磁电流为 I ,

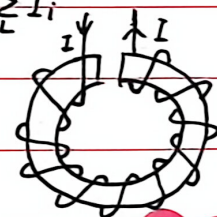
根据安培定理得: $H = \frac{NI}{2\pi R}$

实验测量 $\vec{B}$: 如用感应电动势测量

或用小线圈在缝口处测量

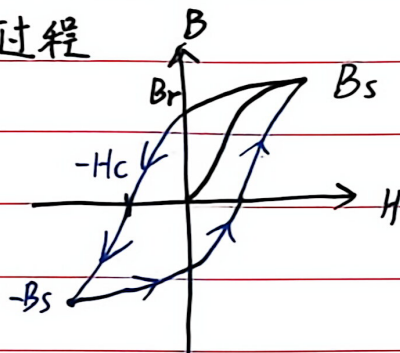
由 $\mu_r = \frac{B}{B_0} = \frac{B}{\mu_0 H}$ 得出 $\mu_r \sim H$ 曲线

铁磁质的 μ_r 不是个常数, 是 H 的函数



2. 磁滞回线 —— 不可逆过程

1) 起始磁化曲线

饱和磁感应强度 B_s 2) 剩磁 B_r 3) 矫顽力 H_c  B 的变化落后于 H , 从而具有剩磁 —— 磁滞效应每个 H 对应不同的 B 与磁化的历史有关

3. 在交变电流的励磁下反复磁化使其温度升高

—— 磁滞损耗

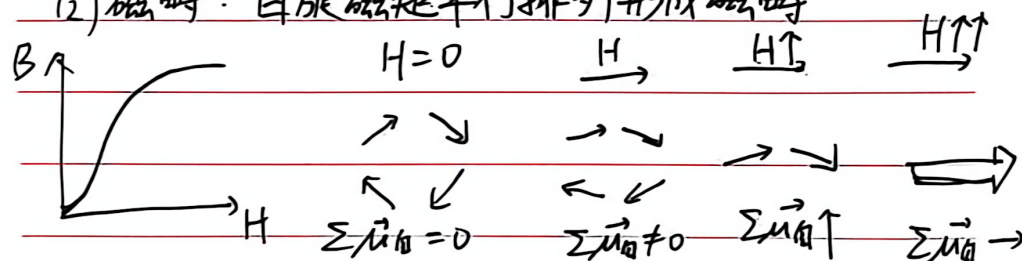
磁滞损耗与磁滞回线所包围的面积成正比。

4. 铁磁质磁化的机制

铁磁性主要来源于电子的自旋磁矩

(1) 交换力: 自旋平行排列时能量较低, 量子效应

(2) 磁畴: 自旋磁矩平行排列形成磁畴



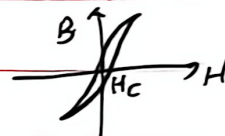
当温度升高时, 热运动会瓦解磁畴内磁矩的规则排列

在临界温度 (相变温度 T_c) 时, 铁磁质完全变成顺磁质

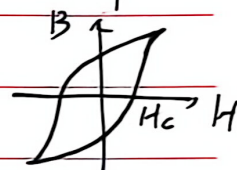
5. 铁磁质的分类

1. 软磁材料: 如 { 纯铁, 坡莫合金
硅钢, 铁氧体特点: μ_r 大, (起始磁化率大) 饱和磁感应强度大矫顽力小, 损耗小 (S 小)

适用于高频电磁元件的磁芯, 磁棒

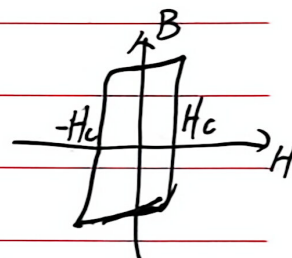


2. 硬磁材料



3. 矩磁材料

锰镁铁氧体, 锂锰铁氧体

 $B_r = B_s$, H_c 不大

磁滞回线是矩形, 用于记忆元件

当 + 脉冲产生 $H > H_c$, 使磁芯呈 +B 态则 - 脉冲产生 $H < -H_c$, 使磁芯呈 -B 态

可作为二进制的两个态,

特别适用于制作计算机磁带和硬盘

的记录介质。



第8章 电磁感应

一. 电磁感应现象

实质是产生感应电动势

二. 电磁感应规律

1. 感应电动势 $\mathcal{E}_i = -\frac{d\phi}{dt}$

任一回路中磁通量 $\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B \cos\theta ds$

动生电动势 (S, θ 变, B 不变)

感生电动势 (B 变, S, θ 不变)

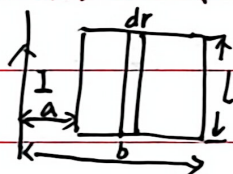
2. 电磁感应定律 一般形式

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\phi}{dt} \quad \text{单位 } 1V = 1Wb/s$$

3. 楞次定律 (反抗)

例: 长直导线通有电流 I , 在它附近放有一矩形导体回路, 求

1) 穿过回路中的 ϕ



解: 设回路绕行方向为顺时针

$$\phi = \int_a^b B \cdot l dr = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

2) 若 $I = kt$, ~~且回路又~~ 回路中 $\mathcal{E}_t = ?$

$$I = kt \text{ 时, } \phi = \frac{\mu_0 k l}{2\pi} t \ln \frac{b}{a}$$

$$\mathcal{E}_t = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 k l}{2\pi} \ln \frac{b}{a} < 0 \quad \text{逆时针方向}$$

HelloKitty

3). 若 $I = \text{常数}$, 回路以 v 向右运动, $\mathcal{E}_i = ?$

t 时刻, 此时回路的磁通

$$\phi = \int_{a+vt}^{b+vt} \frac{\mu_0 I l}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt}$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I l}{2\pi} \cdot \frac{v(a-b)}{(a+vt)(b+vt)} > 0$$

4) 综合 2), 3), t 时刻回路的磁通: $\phi = \frac{\mu_0 k l}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt}$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\phi}{dt} = \frac{\mu_0 k l}{2\pi} \left(\frac{(b-a)v}{(a+vt)(b+vt)} - \ln \frac{b+vt}{a+vt} \right)$$

$$\because \phi = \vec{B} \cdot \vec{S} \quad \therefore d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} + \vec{S} \cdot d\vec{B}$$

三. 动生电动势

1) 等效非静电场

$$\vec{f}_{\text{洛}} = -e(\vec{v} \times \vec{B})$$

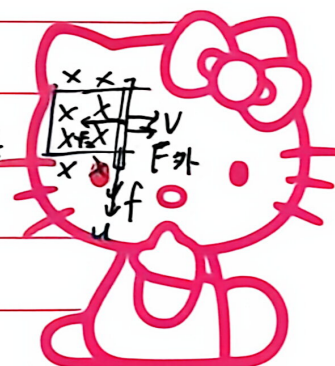
$$\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B} \quad |\vec{E}_k| = v \times B \sin\theta$$

$$\mathcal{E}_i = \int_L \vec{B} \cdot \vec{v} \cdot d\vec{l}$$

动生电动势指向的一端电势高

2) 回路中动生电动势由谁提供电能

$$\vec{f}_{\text{外}} \cdot \vec{v} = \vec{f}_i \cdot \vec{u}$$

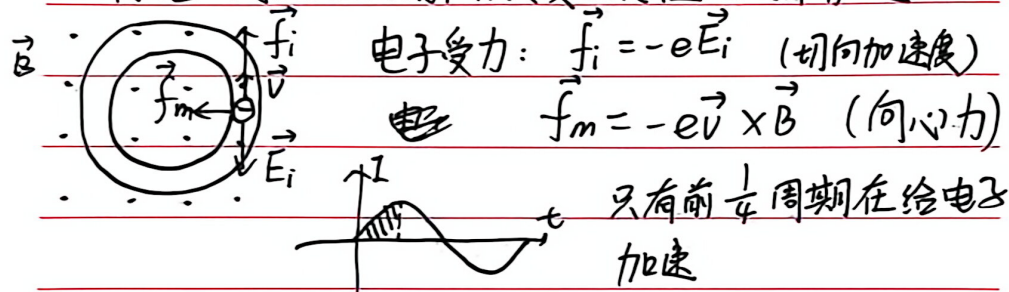


四. 感生电动势 感应电场 $\vec{E}_i$

$$\varepsilon = - \int \frac{dB}{dt} \cdot d\vec{s} \quad d\vec{l} \text{ 与 } d\vec{s} \text{ 成右手螺旋关系}$$

(1) 电子感应加速器

原理: 用变化磁场所激发的感应电场来加速电子



(2) 涡流

将导体块放置在 $\vec{E}_i$ 中, 在导体中形成环形电流

(3) 特点: $\vec{E}_i$ 是非保守力场, 不能引入电势

其电场线是无头无尾的闭合曲线

静电场 $\int \vec{E}_e \cdot d\vec{s} = \sum q_i / \epsilon_0 \neq 0$ 有源场

感应电场 $\int \vec{E}_i \cdot d\vec{s} = 0$

(4) 感应电场的计算

$$\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

五. 自感与互感

(1) 自感系数 L $\varepsilon_i = N \frac{d\phi}{dt} = \frac{d\psi}{dt} \quad \therefore \psi = LI$

L 为常量时 $\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$

(2) 自感电动势方向: 反抗回路中电流的改变

(3) 由 $L = \frac{\psi}{I}$ 推出 L 再 $\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$ **L 常量!**

L 单位 H (亨利) $1H = 1000 \text{ mH} = 1000000 \mu\text{H}$

例: 求一个轴对称磁场变化时的涡旋电场. 磁场 B

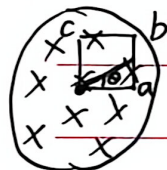
分布在半径为 R 的范围内. $dB/dt = \text{常量}$, 且大于 0

求: 1) 任意距中心 O 为 r 处的 $\vec{E}_i = ?$

$r < R$ 时 $\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = E_i \cdot 2\pi r$
 $-\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} = -\frac{dB}{dt} (-\pi r^2)$
 $E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$

当 $r > R$ 时 $\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = E_i \cdot 2\pi r$
 $-\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} = \frac{dB}{dt} \pi R^2$
 $E_i = \frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$

2) 在上例磁场中, 放入一边长为 L 的正方形导体回路 $abcd$



回路各边的感应电动势

$oa \perp \vec{E}_i$ $oc \perp \vec{E}_i \quad \therefore \varepsilon_{oa} = \varepsilon_{oc} = 0$

$$\varepsilon_{ab} = \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cos \theta dl$$

$$= \int_a^b \frac{r}{2} \cdot \frac{dB}{dt} \cos \theta dl = \int_a^b \frac{L}{2} \frac{dB}{dt} \cos \theta dl$$

$$= \frac{1}{2} \frac{dB}{dt} L^2$$

注: (1) "L" 的两个定义式只有在 L 是常量时一致

(2) "L" 是线圈电磁惯性的量度

(4) 自感系数 L 的计算

例: 求细长直螺线管的自感系数 (l, S, N)

假定螺线管通入电流 I. 管中 $\vec{B}$ 均匀

$$\psi = N\varphi = NBS = N\mu_0 n IS = \mu_0 IS \frac{N^2}{l}$$

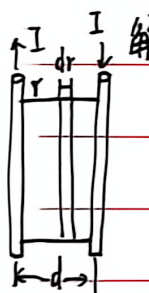
$$\text{真空中 } L = \frac{\psi}{I} = \mu_0 SN^2/l = \mu_0 n^2 V_{\text{体}}$$

$$\text{介质中 } \mu_0 \rightarrow \mu_0 \mu_r \quad L = \frac{\psi}{I}$$

例: 两根平行输电导线, 中心距离为 d, 半径为 a.

求: 两导线单位长度上的分布电感 ($d \gg a$).

解: $\psi = \phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s}$



$$= \int_a^{d-a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr + \int_a^{d-a} \frac{\mu_0 I}{2\pi (d-r)} dr$$

$$= \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a} \quad (d \gg a)$$

2. 自感电路中电流的滋涨和衰减情况

$$i = I_0 (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

$$i = I_0 e^{-\frac{R}{L}t}$$

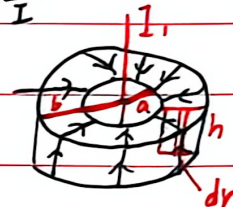
3. 互感. $B \propto I, \varphi \propto I, \psi \propto I$ (H)

M_{ij} 与 { 两回路的位置有关
线圈的几何形状及介质 (μ) 有关

HelloKitty

$$\text{互感电动势: } \mathcal{E}_M = -M \frac{di}{dt} \quad M = \frac{\Phi}{I}$$

例: 环形螺线管总匝数 N



(1) 求 L

解: 设线圈中通有电流 I

$$\psi = N\varphi \quad \varphi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_a^b \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} h dr$$

$$= \frac{\mu_0 N I}{2\pi} h \cdot \ln \frac{b}{a}$$

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{N\varphi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

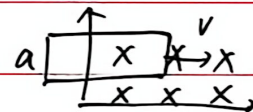
(2) 若中心有一无限长直导线, 求 M

$$M = \frac{\varphi_2}{I_1} = \int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} h dr / I_1 = \frac{\mu_0 N}{2\pi} h \ln \frac{b}{a}$$

(3) 若在螺线绕环中通 $i = I_0 \cos \omega t$. 求在长直导线中的感应电动势

$$\mathcal{E} = -M \frac{di}{dt} = \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{b}{a} I_0 \omega \sin \omega t$$

例. 线圈电阻不计时



$$|\mathcal{E}_L| - |\mathcal{E}_i| = 0$$

$$F = ma$$

$$\therefore \begin{cases} L \frac{dI}{dt} - B_0 a v = 0 \\ B_0 a I = -m \frac{dv}{dt} \end{cases}$$



七. 磁场的能量

1. LR 电路中的能量转换

$$i: 0 \rightarrow I \quad W = \frac{1}{2} L I^2 \quad L = \frac{2W}{I^2}$$

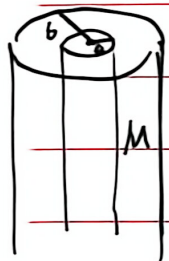
$$W_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \quad W_m = \int W_m dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

管内为均匀磁场. 单位体积内储存的能量

$$\text{外电源克服 } E_L \text{ 做功. } A_{\text{外}} = - \int E_L dq \quad dq = I \cdot dt$$

例: 同轴电缆, 两圆柱面半径分别为 a, b . 充满磁介质

μ . 求单位长度 W_m 与 L



解: 设电缆通有电流 I , 则两圆柱面间的磁场

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r} \quad H = \frac{B}{\mu} = \frac{I}{2\pi r}$$

$$\begin{aligned} W_m &= \int \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV \\ &= \int \frac{1}{2} \frac{\mu I^2}{2\pi r} \cdot \frac{I}{2\pi r} \cdot 2\pi r dr \\ &= \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

第5节 麦克斯韦方程组

一. 已建立的电磁学基本规律

$$(1) \text{ 电场的高斯定理 } \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0 = \int_V \rho_0 dV$$

$$(2) \text{ 静电场的环路定理 } \oint_L \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$(3) \text{ 磁场的高斯定理 } \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$(4) \text{ 安培环路定理 } \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I. \quad \text{非恒定情况下出现矛盾}$$

(5) 电场环路定理

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{静}} + \vec{E}_{\text{感}}$$

二. 位移电流

$$I = \int_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

电位移矢量

$$\text{位移电流密度 } \vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$I_D = \int_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

三. 全电流定理

$$I_{\text{全}} = I + I_D \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_{\text{全}}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

$$\text{真空: } \vec{B} = \mu_0 \vec{H} \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$$

若仅存在位移电流

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

变化的电场要激发有旋场

4. 对应变化的电场之磁场的方向

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (\text{楞次}) \quad \text{左手}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad \text{右手}$$

1. 谐振动

(1) 运动学观点定义

$$F = -kx$$

$$F = m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad \therefore m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx \quad \text{令 } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\therefore \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

2. 谐振动的数学表达式

(1) 运动方程的解

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

角频率 ω : 2π 秒内振动的次数 $\omega = 2\pi \nu$ $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

(2) 振动速度及加速度

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) = \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

$$(3) \text{ 振动周期 } T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$(4) \text{ 位相 } \omega t + \varphi$$

$$(5) A = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega})^2}$$

$$(6) \tan \varphi = \frac{-v_0}{x_0 \omega} \quad \text{根据 } v_0 \text{ 正负判断 } \varphi \text{ 取舍}$$

3. 谐振动的种类

(1) 线谐振

$$(2) \text{ 角谐振 } \omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0$$

